



1-2.단항식과 다항식의 계산

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-07

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01 단항식의 계산

1. $(12^3 + 12^3 + 12^3 + 12^3) \times 5^2 \div 2^3 \times 30^2 = 2^a \times 3^b \times 5^c$ 일 때, 자연수 a, b, c 의 값을 각각 구하시오.

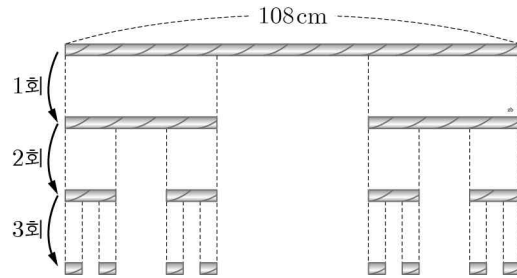
2. $3^x = A$ 일 때, $12^{x+1} \div 4^x \times 27^x$ 을 A 에 관한 식으로 나타내어라.

3. $6^5 \times 500^6$ 이 n 자리 자연수일 때, n 의 값을 구하는 과정을 지수법칙을 이용하여 답을 구하시오.

4. 지수법칙을 이용하여 다음 문제를 푸시오.

- (1) $(6^2 + 6^2 + 6^2)^2 \times (5^3)^2 \div (3^3 + 3^3 + 3^3 + 3^3 + 3^3)$ 는 몇 자리의 자연수인지 구하시오.
- (2) $(2^2 + 2^2)^x \times 5^2 \div 2^{2x}$ 는 세 자리의 자연수일 때, 가능한 x 의 값을 모두 곱하시오.

5. 그림은 길이가 108cm인 끈을 3등분하여 그 중간 부분을 잘라 내는 과정을 반복한 것이다. 이와 같은 과정을 5회 반복하였을 때 다음 물음에 답하시오.

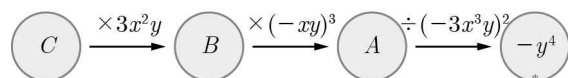


- (1) 남은 끈의 개수를 구하시오.

- (2) 남은 끈들의 길이의 합을 구하시오.

6. $(x^2y)^3 \times (-3xy^3)^a \div 54x^5y^3 = -\frac{1}{2}x^by^c$ 일 때, 식을 계산하여 나타내고, 세 수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값을 구하시오.

7. 그림에서 계산과정을 만족시키는 식 A, B, C 를 각각 구하시오.

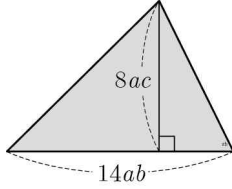


- (1) A 를 구하시오.

- (2) B 를 구하시오.

- (3) C 를 구하시오.

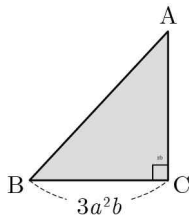
8. 그림과 같이 밑변의 길이가 $14ab$, 높이가 $8ac$ 인 삼각형이 있다. 이 삼각형의 넓이를 구하시오.



9. 손세정 기계에는 밑면의 반지름의 길이가 r 이고, 높이가 $20r$ 인 원기둥 모양의 손세정제 용기가 들어 있다. 손세정 기계는 센서에 손을 가까이 가져가면 항상 한 번에 반지름의 길이가 원기둥 용기 밑면의 반지름의 $\frac{1}{10}$ 인 구모양의 세정제를 만든다. 손세정제가 용기의 부피의 $\frac{1}{10}$ 만큼 남아 있는 경우에 앞으로 몇 번 세정제를 만들 수 있는지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

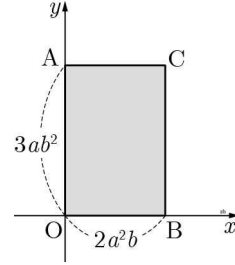
- (1) 원기둥 모양의 손세정 용기의 부피를 구하시오.
- (2) 반지름의 길이가 원기둥 용기의 반지름의 $\frac{1}{10}$ 인 구의 부피를 구하시오.
- (3) 손세정 기계는 앞으로 몇 번 세정제를 만들 수 있는지 구하시오.

10. 다음 직각삼각형 ABC 의 넓이가 $6a^3b^4$ 이다. 다음 물음에 답하시오.



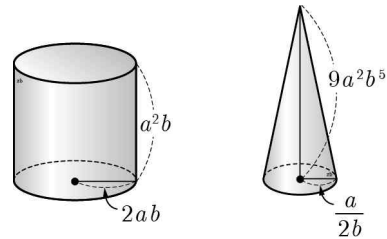
- (1) 선분 AC 의 길이를 구하시오.
- (2) 선분 AC 를 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피를 구하시오.

11. 그림과 같이 $\overline{AO}=3ab^2$, $\overline{BO}=2a^2b$ 인 사각형 $AOBC$ 에 대하여 $\overline{AO}$ 를 축으로 1회 회전시킬 때 생기는 회전체의 부피를 V_1 , $\overline{BO}$ 를 축으로 1회 회전시킬 때 생기는 회전체의 부피를 V_2 라 하자. 물음에 답하시오.



- (1) $\overline{AO}$ 를 축으로 1회 회전시킬 때 생기는 회전체의 부피 V_1 를 구하시오.
- (2) $\overline{BO}$ 를 축으로 1회 회전시킬 때 생기는 회전체의 부피 V_2 를 구하시오.
- (3) $\frac{V_1}{V_2}$ 을 구하시오.

12. 그림과 같은 원기둥과 원뿔에서 원기둥의 부피는 원뿔의 부피의 몇 배인지 구하고, 풀이 과정을 서술하시오



02 다항식의 계산

13. $\frac{x-2y}{3} - \frac{3x-4y}{5} = ax+by$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

14. 다음 식을 계산하시오.

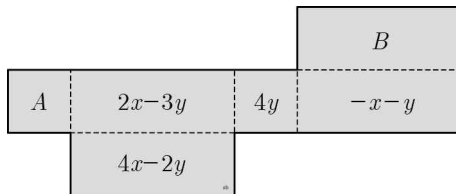
(1) $(x-4y+3)-(2x+5y-1)$

(2) $(9a^2b)^2 \times (ab^4)^3 \div 6a^8b^7$

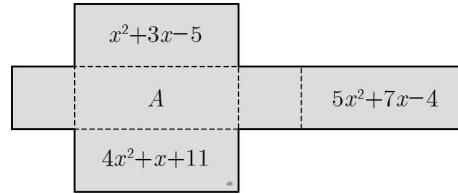
15. 다음 식을 간단히 하시오.

$$3x - [2x + y - \{4x - 2(6x - 3y)\}]$$

16. 다음 그림과 같은 전개도로 직육면체를 만들었을 때, 서로 마주 보는 면이 있는 두 다항식의 합이 모두 같다고 한다. 이때, $2A-B$ 의 값을 구하시오.



17. 다음 그림과 같은 전개도로 직육면체를 만들었을 때, 마주 보는 면에 적힌 두 다항식의 합이 모두 같다고 한다. 이때 다음 물음에 답하시오.



- (1) 마주 보는 면에 적힌 두 다항식의 합을 구하시오.

- (2) 다항식 A 를 구하시오.

18. 대한이가 계산한 식을 보고 잘못된 부분을 찾아 번호를 쓰고, 바르게 풀이한 다음 그 이유를 서술하시오.

$$(15x^2y+10xy^2) \div 5x = \frac{15x^2y+10xy^2}{5x} \dots \textcircled{㉠}$$

$$= 3xy+10xy^2 \dots \textcircled{㉡}$$



19. 어떤 다항식 A 에 $-\frac{2}{3}xy$ 를 곱해야 할 것을 잘못 하여 나누었더니 $18x-9y$ 가 되었다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 어떤 다항식 A 를 구하시오.

- (2) 바르게 계산한 결과를 구하시오.

20. 어떤 식에서 $2ab$ 를 나누어야 할 것을 잘못하여 곱하였더니 $16a^3b^6 + 8a^2b^3 + 4a^2b^3$ 이 되었다. 바르게 계산한 식을 구하시오.

- (1) 어떤 식을 구하시오.
- (2) 바르게 계산한 식을 구하시오.

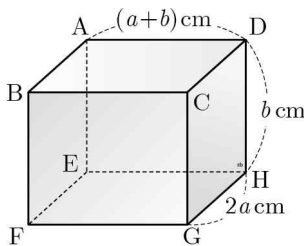
21. 다음 식을 간단히 하여라.

- (1) $2(x^2 - 3x - 1) - (x^2 + 5x - 2)$
- (2) $2y(x + 8y) - (15x^2y + 10xy^2) \div 5x$

22. 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $(5x + 4y + 2) + 2(2x - 3y - 1)$
- (2) $2(x - y) - (3x - y)$
- (3) $y - \{2x - (4x + y - 2)\}$
- (4) $(4x - 12x^2) \div 2x - (10x^2 + 5x) \div (-5x)$

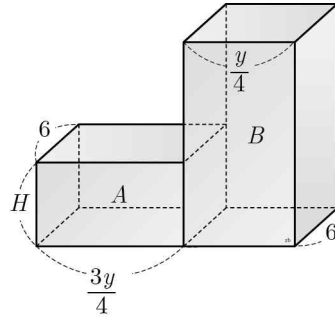
23. 가로, 세로, 높이가 각각 $(a+b)$ cm, $2a$ cm, b cm 인 직육면체가 있다. 이 직육면체의 밑넓이, 옆넓이, 겉넓이를 각각 구하시오. (단, 단위는 생략가능하며 식을 전개한 형태로 나타내시오.)



24. 밑면의 반지름의 길이가 $2a$ 이고, 부피가 $12\pi a^3b - 4\pi a^3$ 인 원기둥에 대해 다음 물음에 답하여라.

- (1) 원기둥의 높이 h 를 구하여라.
- (2) 원기둥의 옆넓이 S 를 구하여라.

25. 다음 입체도형은 두 개의 직육면체 A , B 를 붙여 만든 것이다. 입체도형의 전체 부피는 $51x^2y - 12y^3$ 이고 직육면체 B 의 부피는 $24x^2y - 3y^3$ 이다. 이때, 직육면체 A 의 높이 H 를 구하시오.





정답 및 해설

1) [정답] $a = 7, b = 5, c = 4$

[해설] $(12^3 + 12^3 + 12^3 + 12^3) \times 5^2 \div 2^3 \times 30^2$
 $= (12^3 \times 4) \times 5^2 \div 2^3 \times (2 \times 3 \times 5)^2$
 $= \{(2^2 \times 3)^3 \times 2^3\} \times 5^2 \div 2^3 \times (2^2 \times 3^2 \times 5^2)$
 $= (2^6 \times 3^3 \times 2^2) \times 5^2 \div 2^3 \times (2^2 \times 3^2 \times 5^2)$
 $= (2^5 \times 3^3 \times 5^2) \times (2^2 \times 3^2 \times 5^2)$
 $= 2^7 \times 3^5 \times 5^4$
 즉, $2^7 \times 3^5 \times 5^4 = 2^a \times 3^b \times 5^c$ 이므로
 $a = 7, b = 5, c = 4$

2) [정답] $12A^4$

[해설] $12^{x+1} \div 4^x \times 27^x$
 $= (2^2 \times 3)^{x+1} \div (2^2)^x \times (3^3)^x$
 $= 2^{2x+2} \times 3^{x+1} \div 2^{2x} \times 3^{3x}$
 $= 2^2 \times 3^{4x+1}$
 $= 4 \times 3^{4x} \times 3$
 $= 12 \times (3^x)^4$
 $= 12A^4$

3) [정답] $6^5 \times 500^6 = (2 \times 3)^5 \times (2^2 \times 5^3)^6$
 $= 2^5 \times 3^5 \times 2^{12} \times 5^{18}$
 $= (2 \times 5)^{17} \times 3^5 \times 5$
 $= 10^{17} \times 1215$
 따라서 $6^5 \times 500^6$ 은 21자리의 자연수이므로
 $n = 21$

[해설] 정답 참조

4) [정답] (1) 7자리 자연수 (2) 120

5) [정답] (1) 32개

(2) $\frac{128}{9}$ cm

[해설] (1) 1회 실행할 때마다 끈의 개수는 2배씩 늘어나므로 5회 반복하여 남은 끈의 개수는
 $2^5 = 32(\text{개})$

(2) 1회 실행할 때마다 끈의 길이는 $\frac{2}{3}$ 만 남게 되므로 5회 실행한 후 남은 끈들의 합은

$$108 \times \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{128}{9}(\text{cm})$$

6) [정답] 8

[해설] $(x^2y)^3 \times (-3xy^3)^a \div 54x^5y^3$
 $= x^6y^3 \times (-3)^a x^a y^{3a} \times \frac{1}{54x^5y^3}$
 $= \frac{(-3)^a}{54} x^{6+a-5} y^{3a+3-3} = -\frac{1}{2} x^b y^c$ 이므로
 $\frac{(-3)^a}{54} = -\frac{1}{2}, a+1=b, 3a=c$

$$\therefore a = 3, b = 4, c = 9$$

$$\therefore a - b + c = 3 - 4 + 9 = 8$$

7) [정답] (1) $-9x^6y^6$ (2) $9x^3y^3$ (3) $3xy^2$ 8) [정답] $56a^2bc$

[해설] 삼각형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times 14ab \times 8ac = 56a^2bc$$

9) [정답] (1) $20\pi r^3$

(2) $\frac{1}{750}\pi r^3$

(3) 1500번

[해설] (1) $\pi r^2 \times 20r = 20\pi r^3$

(2) 구의 반지름의 길이는 $\frac{1}{10}r$ 이므로 부피는

$$\frac{4}{3}\pi \left(\frac{1}{10}r\right)^3 = \frac{1}{750}\pi r^3$$

(3) 남아 있는 손세정제의 양은

$$\frac{1}{10} \times 20\pi r^3 = 2\pi r^3 \text{이므로}$$

$$2\pi r^3 \div \frac{1}{750}\pi r^3 = 2\pi r^3 \times \frac{750}{\pi r^3} = 1500$$

따라서 손세정 기계는 앞으로 1500번 세정제를 만들 수 있다.

10) [정답] (1) $4ab^3$

(2) $12\pi a^5b^5$

[해설] (1) $\frac{1}{2} \times 3a^2b \times \overline{AC} = 6a^3b^4$ 에서

$$\overline{AC} = 6a^3b^4 \div \frac{3}{2}a^2b = 4ab^3$$

(2) 선분 AC 를 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는 밑면의 반지름의 길이가 $3a^2b$, 높이가 $4ab^3$ 인 원뿔이다.

따라서 이 회전체의 부피는

$$\frac{1}{3}\pi \times (3a^2b)^2 \times 4ab^3 = 12\pi a^5b^5$$

11) [정답] (1) $12\pi a^5b^4$, (2) $18\pi a^4b^5$, (3) $\frac{2a}{3b}$

[해설] (1) $\overline{AO}$ 를 축으로 1회 회전시킬 때 생기는 회전체는 밑면의 반지름의 길이가 $2a^2b$, 높이가 $3ab^2$ 인 원기둥이므로

$$V_1 = \pi \times (2a^2b)^2 \times 3ab^2 = 12\pi a^5b^4$$

(2) $\overline{BO}$ 를 축으로 1회 회전시킬 때 생기는 회전체는 밑면의 반지름의 길이가 $3ab^2$, 높이가 $2a^2b$ 인 원기둥이므로

$$V_2 = \pi \times (3ab^2)^2 \times 2a^2b = 18\pi a^4b^5$$

(3) $\frac{V_1}{V_2} = \frac{12\pi a^5b^4}{18\pi a^4b^5} = \frac{2a}{3b}$

12) [정답] 원기둥의 부피는

$$\pi \times (2ab)^2 \times a^2b = \pi \times 4a^2b^2 \times a^2b = 4\pi a^4b^3$$

원뿔의 부피는

$$\frac{1}{3}\pi \times \left(\frac{a}{2b}\right)^2 \times 9a^2b^5 = \frac{1}{3}\pi \times \frac{a^2}{4b^2} \times 9a^2b^5$$

$$= \frac{3}{4}\pi a^4b^3$$

$$\text{이때, } 4\pi a^4b^3 \div \frac{3}{4}\pi a^4b^3 = \frac{16}{3} \text{이므로}$$

원기둥의 부피는 원뿔의 부피의 $\frac{16}{3}$ 배이다.

[해설] 정답 참조

13) [정답] $-\frac{2}{15}$

$$[\text{해설}] \frac{x-2y}{3} - \frac{3x-4y}{5} = \frac{5(x-2y) - 3(3x-4y)}{15}$$

$$= \frac{5x-10y-9x+12y}{15} = \frac{-4x+2y}{15}$$

$$\text{즉, } -\frac{4}{15}x + \frac{2}{15}y = ax + by \text{이므로}$$

$$a = -\frac{4}{15}, \quad b = \frac{2}{15}$$

$$\therefore a+b = -\frac{2}{15}$$

14) [정답] (1) $-x-9y+4$

$$(2) \frac{27b^7}{2a}$$

[해설] (1) $(x-4y+3)-(2x+5y-1)$

$$= x-4y+3-2x-5y+1$$

$$= -x-9y+4$$

$$(2) (9a^2b)^2 \times (ab^4)^3 \div 6a^8b^7$$

$$= 81a^4b^2 \times a^3b^{12} \div 6a^8b^7$$

$$= \frac{27b^7}{2a}$$

15) [정답] $-7x+5y$ [해설] $3x - [2x + y - \{4x - 2(6x - 3y)\}]$

$$= 3x - \{2x + y - (4x - 12x + 6y)\}$$

$$= 3x - \{2x + y - (-8x + 6y)\}$$

$$= 3x - (2x + y + 8x - 6y)$$

$$= 3x - (10x - 5y)$$

$$= -7x + 5y$$

16) [정답] $5x-14y$ [해설] $(2x-3y) + (-x-y) = x-4y$ 이므로

$$A + 4y = x - 4y \quad \therefore A = x - 8y$$

$$B + (4x - 2y) = x - 4y \quad \therefore B = -3x - 2y$$

$$\therefore 2A - B = 2(x - 8y) - (-3x - 2y)$$

$$= 2x - 16y + 3x + 2y = 5x - 14y$$

17) [정답] (1) $5x^2+4x+6$

$$(2) -3x+10$$

[해설] (1) x^2+3x-5 와 마주보는 면에 적힌 다항식은 $4x^2+x+11$ 이다.

$$(x^2+3x-5) + (4x^2+x+11) = 5x^2+4x+6$$

(2) A와 마주보는 면에 적힌 다항식은

$$5x^2+7x-4 \text{이므로}$$

$$A + (5x^2+7x-4) = 5x^2+4x+6$$

$$\therefore A = (5x^2+4x+6) - (5x^2+7x-4) = -3x+10$$

18) [정답] $(15x^{2y}+10xy^2) \div 5x = \frac{15x^{2y}+10xy^2}{5x}$

$$= \frac{15x^{2y}}{5x} + \frac{10xy^2}{5x}$$

$$= 3xy + 2y^2$$

따라서 대한이가 계산한 식에서 잘못된 부분은

㉠이고, $5x$ 를 나누어 주려면 위의 풀이처럼 $15xy$, $10xy^2$ 두 항에 각각 나누어 주어야 한다.

[해설] 정답 참조

19) [정답] (1) $-12x^2y+6xy^2$

$$(2) 8x^3y^2-4x^2y^3$$

[해설] (1) $A \div \left(-\frac{2}{3}xy\right) = 18x-9y$ 에서

$$A = (18x-9y) \times \left(-\frac{2}{3}xy\right) = -12x^2y+6xy^2$$

(2) 바르게 계산한 결과는

$$(-12x^2y+6xy^2) \times \left(-\frac{2}{3}xy\right) = 8x^3y^2-4x^2y^3$$

20) [정답] (1) $8a^2b^5+4ab^2+2ab$

$$(2) 4ab^4+2b+1$$

[해설] (1) 어떤 식을 A라 하면

$$A \times 2ab = 16a^3b^6 + 8a^2b^3 + 4a^2b^2 \text{에서}$$

$$A = (16a^3b^6 + 8a^2b^3 + 4a^2b^2) \div 2ab = 8a^2b^5 + 4ab^2 + 2ab$$

(2) 바르게 계산하면

$$(8a^2b^5 + 4ab^2 + 2ab) \div 2ab = 4ab^4 + 2b + 1$$

21) [정답] (1) x^2-11x

$$(2) -xy+14y^2$$

[해설] (1) $2(x^2-3x-1) - (x^2+5x-2)$

$$= 2x^2-6x-2-x^2-5x+2$$

$$= x^2-11x$$

$$(2) 2y(x+8y) - (15x^2y+10xy^2) \div 5x$$

$$= 2xy+16y^2-3xy-2y^2$$

$$= -xy+14y^2$$

22) [정답] (1) $9x-2y$ (2) $-x-y$

$$(3) 2x+2y-2 \quad (4) -4x+3$$

23) [정답] 밑넓이: $2a^2+2ab$, 옆넓이: $6ab+2b^2$,

$$\text{겉넓이: } 4a^2+10ab+2b^2$$

[해설] 직육면체의 밑넓이는

$$2a \times (a+b) = 2a^2 + 2ab$$

직육면체의 옆넓이는

$$b \times 2(a+b+2a) = b \times (6a+2b) = 6ab + 2b^2$$

직육면체의 겉넓이는

$$2 \times (2a^2 + 2ab) + (6ab + 2b^2) = 4a^2 + 10ab + 2b^2$$

24) [정답] (1) $3ab - a$

$$(2) 12\pi a^2 b - 4\pi a^2$$

[해설] (1) $\pi \times (2a)^2 \times h = 12\pi a^3 b - 4\pi a^3$ 에서

$$h = (12\pi a^3 b - 4\pi a^3) \div 4\pi a^2 = 3ab - a$$

$$(2) S = 2\pi \times 2a \times (3ab - a) = 12\pi a^2 b - 4\pi a^2$$

25) [정답] $6x^2 - 2y^2$

[해설] 직육면체 A의 부피는

$$(51x^2y - 12y^3) - (24x^2y - 3y^3) = 27x^2y - 9y^3$$

$$\text{따라서 } \frac{3y}{4} \times 6 \times H = 27x^2y - 9y^3 \text{에서}$$

$$H = (27x^2y - 9y^3) \div \frac{9y}{2} = (27x^2y - 9y^3) \times \frac{2}{9y} \\ = 6x^2 - 2y^2$$